# Domínio Mundial

## Proposta de melhorias para o jogo

Jogo de estratégia de conquista mundial para Roblox (Rojo + Luau) · novembro de 2026

## Resumo

O Domínio Mundial já tem um núcleo sólido: mapa-múndi real com 179 países, simulação de guerra por frentes, barcos e trens, mísseis e antiaéreo, população real, mercado, leis com parlamento, diplomacia, exércitos com generais e árvores de pesquisa em formato de raízes. Este documento propõe as próximas melhorias, organizadas por área, com prioridade e esforço estimado, para transformar o protótipo num jogo pronto para publicar e reter jogadores.

| Área | Situação atual | Maior oportunidade |
|---|---|---|
| Validação | Lógica testada fora do Studio (testes headless) | Testar no Studio com 2 a 8 jogadores e ajustar a interface |
| Retenção | Rodadas de 30 min, sem progresso entre partidas | Perfil persistente, conquistas, temporadas e ranking global |
| Social | Diplomacia e propostas entre jogadores | Chat diplomático, alianças com objetivo comum, eventos em grupo |
| Profundidade | Economia, leis, pesquisa e exércitos | Eventos históricos, tecnologia por era, crises e espionagem |
| Apresentação | Mapa em pixel, ícones e personagens desenhados | Sons, música, tutorial guiado e efeitos de batalha |

# 1. Prioridade imediata: estabilidade e validação

Antes de crescer, o jogo precisa ser jogado de verdade. Hoje toda a lógica passa nos testes automáticos, mas as janelas novas (Exércitos, Diplomacia, Pesquisa, Mercado, Política) ainda não foram vistas rodando.

- **Sessão de teste no Studio** com o modo "Iniciar servidor" e 2 a 4 jogadores locais: conferir carregamento, janelas, botão direito, envio de exércitos e rotas de trem.
- **Painel de depuração** (só para o dono): acelerar o tempo, dar ouro e pesquisa, forçar revolução e escolher regime, para testar sistemas em minutos.
- **Registro de erros**: um ScriptContext.Error no servidor e no cliente mandando os erros para um aviso na tela do dono, evitando casos como o "carregando infinito".
- **Limites de rede**: comprimir o pacote de Civilização (hoje 1 vez por segundo) e mandar só o que mudou.

# 2. Jogabilidade e equilíbrio

### 2.1 Guerra

- **Ordens de exército**: além de "atacar", ordens de "defender região", "segurar fronteira" e "recuar", com o general reagindo sozinho a invasões.

- **Frentes visíveis**: setas animadas mostrando para onde cada exército avança e quantas tropas restam.
- **Terreno na batalha**: montanhas e selvas mais caras de conquistar; desertos gastam suprimento.
- **Suprimento**: exércitos longe de cidades ou ferrovias perdem força com o tempo (dá valor real aos trilhos).
- **Força aérea e marinha** como unidades (bombardeiros, caças, frotas) usando as habilidades de aviação e navios.

## 2.2 Economia e mercado

- **Gráfico de preços** por recurso no Mercado (últimos 5 minutos) e notícia quando um preço dispara.
- **Contratos** de fornecimento entre países (X de petróleo por minuto durante 5 minutos, com multa se quebrar).
- **Embargo** como ação diplomática, bloqueando ofertas de um país no mercado.
- **Recursos estratégicos**: mísseis gastam aço e petróleo; tanques e aviões exigem petróleo.

## 2.3 Política e população

- **Eleições** no capitalismo (a cada 8 minutos as cadeiras mudam conforme a felicidade), **expurgos** no comunismo e **golpes militares** no fascismo se a Junta for ignorada.
- **Grupos sociais** (operários, empresários, militares, religiosos) com satisfação própria afetando a felicidade.
- **Revolução jogável**: em vez de troca instantânea, uma guerra civil curta em que parte do território se rebela.

## 2.4 Equilíbrio

| Problema observado nos testes | Proposta |
|---|---|
| Países gigantes (Rússia, Canadá, China) dominam a maioria das partidas | Custo de manutenção por célula; penalidade de felicidade por território muito grande |
| Rodada termina pelo tempo, quase nunca pela meta de 80% | Meta dinâmica (60% + bônus por eliminações) ou vitória por pontos |
| Pequenos países têm pouco a fazer | Bônus de "nação pequena": pesquisa mais barata e diplomacia mais forte |
| Trilhos de rotas entre bots cobrem muito o mapa | Limitar rotas por bot e mostrar trilhos estrangeiros mais apagados |

# 3. Retenção e progressão

- **Perfil persistente** (DataStore): partidas jogadas, vitórias, países usados, maior território.
- **Conquistas**: "Vencer com um país com menos de 1% do mundo", "Interceptar 10 mísseis", "Passar uma lei por propina".
- **Temporadas** mensais com ranking global e cosméticos (cores de bandeira, molduras de retrato, trilhos dourados).
- **Missões diárias** curtas que incentivam explorar sistemas (ex.: "Venda 5.000 de comida no mercado").
- **Modo cenário**: mapas e datas históricas (Guerra Fria, 1914) com regimes e alianças iniciais diferentes.

# 4. Social e multijogador

- **Chat diplomático** privado entre jogadores com propostas anexadas (comércio, aliança, pedido de ajuda).
- **Blocos de aliança** com vitória compartilhada e objetivos de bloco.
- **Espectador** melhorado para eliminados: seguir líderes, linha do tempo da partida e votação de "MVP".
- **Servidores privados** com regras configuráveis (duração, número de bots, sem mísseis).

# 5. Interface e apresentação

- **Tutorial guiado** nos primeiros 3 minutos: escolher país, formar exército, atacar, construir fábrica, pesquisar.
- **Som e música**: trilha dinâmica (calma na paz, tensa na guerra), sons de trem, explosões e votação.
- **Animações de batalha** na frente de ataque (faíscas, fumaça) e de conquista de cidades.
- **Personagens**: falas curtas dos líderes de partido e generais ("Senhor, a Junta exige o alistamento!").
- **Modo celular**: HUD lateral recolhível, botões maiores e gestos para formar exércitos.
- **Acessibilidade**: paletas para daltonismo e tamanho de texto ajustável.

# 6. Técnica e desempenho

| Item | Situação | Proposta |
|---|---|---|
| Simulação do servidor | 2,6 a 3,3 ms por tick com todos os sistemas | Ataques com candidatos incrementais e IA escalonada em vários ticks |
| Mapa no cliente | 1,6 ms por atualização; detalhe em 10 quadros | Mipmap de bordas e cache de texturas da visão detalhada |
| Rede | Estado 0,4 s + civilização 1 s por jogador | Pacotes em buffer e somente diferenças (delta) |
| Testes | Testes headless da simulação e do desenho | Teste de interface automatizado e teste de carga com bots |
| EditableImage | Precisa liberar as APIs no jogo publicado | Checar no início e avisar o dono se estiver desligado |

# 7. Monetização (sem pagar para vencer)

- **Cosméticos**: cores e padrões de território, molduras de retrato, estilos de trilho e de barco.

- **Passe de temporada** com recompensas cosméticas e de perfil.
- **Servidores privados** pagos com regras personalizadas.
- Evitar vender tropas, ouro ou pesquisa dentro da partida, para manter o jogo justo.

# 8. Roteiro sugerido

| Fase | Duração | Entregas |
|---|---|---|
| 1. Estabilizar | 1 a 2 semanas | Teste no Studio, painel de depuração, registro de erros, ajustes de interface |
| 2. Equilibrar | 1 semana | Manutenção de território, meta dinâmica, bônus de nação pequena |
| 3. Reter | 2 a 3 semanas | Perfil persistente, conquistas, tutorial, som e música |
| 4. Aprofundar | 3 a 4 semanas | Suprimento, unidades aéreas e navais, eleições e golpes, contratos |
| 5. Publicar | 1 semana | Ícone, capas, descrição, servidores privados, temporada 1 |

Estimativas para um desenvolvedor com apoio de IA, considerando que o núcleo da simulação já existe e está coberto por testes.